

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30348	S	図形科学演習I	三木 優彰、 加藤 道夫	情報・図形	火 2	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		ボロノイ図、透視図、模型制作 目標： 形状を用いた思考は、言語や数式を用いたものとは本質的に異なるプロセスで理解や創造を飛躍的に手助けする。また 図や模型制作による表現は、設計（デザイン）・製造分野における共同作業に欠かせないコミュニケーション手段でもある。 本授業では、手描き製図と模型制作を通じて諸概念の図形的理解を深め、設計および、形を通した諸科学現象の 解明のための基礎技能を修得する。 概要： 1. 様々な物理現象に現れるボロノイ図について幾何学的理解を深め、平面図形のオフセット、二次曲線でできた Medial Axis の作図を行う。 2. 線織面・可展面について学び、円柱の切断や相貫、展開図への作図、模型製作を行う。 3. 視覚における透視投影の仕組みについて理解し、実際に立体形状の透視図を作成する。				
成績評価方法		課題に対して評価を行い総合点で評価する 評価ポイント 1. 作図・模型制作の正しさ：理論を理解し正しいプロセスで作図・制作をすること 2. 幾何学的工夫：それぞれの項目の幾何学的な性質を理解したうえで、それを用いて表現に活かす創作上の工夫 3. 表現の明確性、美しさ：制作物で、形状や上記の幾何学的工夫が明確に伝わる工夫。インキングの丁寧さなど成果物の 美しさも評価されます。				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				